UNIVERSITE NATIONALE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, INGENIERIE ET MATHEMATIQUES (UNSTIM)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GENIE MATHEMATIQUE ET MODELISATION (ENSGMM)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Transformée de Laplace et applications

Membres du groupe

1- BOSSA Chabel

2- CHABI Peresh

3- HOUNSOUNOU Marius

4- OUSMANE Aymane

Superviseur

Dr. Jamal ADETOLA

Année scolaire : 2024-2025

Transformée de Laplace et applications

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Historique et Généralités **3**

3 Transformée de Laplace des fonctions **4**

3.1 Définitions et notations 4

3.1.1 Fonction causale 4

3.1.2 Transformée de Laplace 4

3.2 Transformées de Laplace usuelles 5

3.3 Propriétés de la Transformée de Laplace 5

3.3.1 Transformée inverse de Laplace 10

3.4 Applications de la transformée de Laplace 10

3.4.1 Fonctions 10

3.4.2 Equations différentielles 13

3.4.3 Équations aux dérivées partielles 16

4 Transformée de Laplace des distributions **19**

4.1 Définition 19

4.2 Propriétés 20

4.3 Convolution et inversion 21

4.4 Applications 22

5 Application de la transformée de Laplace en épidémiologie (au modèle SIR) **25**

6 Extensions de la transformée de Laplace **27**

6.1 Transformée de Laplace bilatérale 27

6.2 Transformée de Laplace fractionnaire 27

6.3 Transformée de Laplace en dimension supérieure 28
6.4 Transformée de Laplace discrète 28
6.5 Relation entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier . . . 28

7 Avantages et limites de la transformée de Laplace **29**

8 Conclusion **29**

9 Annexe bibliographique **30**

1 Introduction

Les mathématiques, en constante évolution, offrent des outils essentiels pour analyser et résoudre une large gamme de problèmes complexes. Parmi ces outils, la **transformée de Laplace** se distingue par sa capacité à convertir des phénomènes temporels en expressions algébriques plus simples à manipuler. Initialement développée pour résoudre des **équations différentielles**, elle s'est rapidement imposée comme une méthode incontournable dans l'analyse des systèmes dynamiques, allant des circuits électriques aux vibrations mécaniques, en passant par les systèmes de régulation automatique. En opérant un passage du domaine temporel au domaine fréquentiel, la transformée de Laplace permet non seulement de simplifier les calculs, mais aussi d'obtenir une meilleure compréhension des comportements physiques et des signaux. Cet exposé propose une exploration approfondie de ses origines historiques, de ses principes fondamentaux, et de ses multiples applications pratiques, mettant ainsi en lumière son rôle crucial dans les sciences appliquées et les technologies modernes.

2 Historique et Généralités

La transformée de Laplace tire ses origines des travaux de Pierre-Simon de Laplace au XVIIIe siècle. Conçue à l'origine pour étudier des problèmes de mécanique céleste, elle a été utilisée pour résoudre des équations différentielles complexes, en particulier celles décrivant des systèmes dynamiques. Par la suite, d'autres mathématiciens ont contribué à son perfectionnement, élargissant son champ d'applications. Fondée sur une transformation intégrale, la méthode permet de convertir des fonctions temporelles (dépendant du temps) en des expressions algébriques dans le domaine fréquentiel, où elles deviennent plus faciles à manipuler. Parmi ses propriétés les plus remarquables figurent la linéarité, la simplification des dérivées, et sa capacité à traiter efficacement des conditions initiales. Ces atouts en ont rapidement fait un outil incontournable dans plusieurs disciplines comme l'électricité ,pour analyser les circuits RC, RL et RLC ; la mécanique, pour étudier les vibrations, les oscillateurs, et les systèmes amortis ; l'automatique, pour modéliser, réguler et analyser la stabilité des systèmes... Aujourd'hui, la transformée de Laplace est un pilier des mathématiques appliquées. Elle joue un rôle essentiel dans l'unification des concepts

théoriques et pratiques, avec des applications s'étendant à des domaines aussi variés que le traitement du signal, la physique, et l'ingénierie industrielle.

3 Transformée de Laplace des fonctions

3.1 Définitions et notations

3.1.1 Fonction causale

Étant donné une fonction f de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$, cette fonction est dite **causale** lorsqu'elle est définie sur $\mathbb{R}$ et nulle pour toutes les valeurs $x < 0$. Cela signifie que le *support* de f est borné à gauche en $x = 0$.

Pour une fonction g non causale, on peut la transformer en une version causale f en la multipliant par la **fonction de Heaviside** H ; ainsi $f(x) = H(x)g(x)$ devient causale, car f sera automatiquement nulle pour $x < 0$.

Hypothèse de causalité : Dans la suite, nous supposerons que toutes les fonctions originales f sont causales, ou au moins que leur **partie réelle** est causale. Cela signifie que $\mathrm{Re(f(x))} = 0$ pour $\mathrm{x} < 0$. Cette hypothèse est fondamentale pour utiliser la transformée de Laplace, car elle garantit que l'intégration est définie uniquement sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

3.1.2 Transformée de Laplace

Soient f une fonction causale et p une variable complexe. On appelle **transformée de Laplace** ou **image de** f, la fonction F de variable p définie par :

$$F(p) = \mathcal{L}(f) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt \tag{1}$$

3.2 Transformées de Laplace usuelles

$f(t)$	$\mathcal{L}(f)$	Domaine de validité
e^{at}	$\frac{1}{p-a}$	$p > a$ (réel)
c (constante)	$\frac{c}{p}$	$p > 0$
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$p > 0$
$\sin(at)$	$\frac{a}{p^2+a^2}$	$p > 0$
$\cos(at)$	$\frac{p}{p^2+a^2}$	$p > 0$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{p^2-a^2}$	$p > \lvert a\rvert$
$\cosh(at)$	$\frac{p}{p^2-a^2}$	$p > \lvert a\rvert$
$e^{at}t^n$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$	$p > a$
$e^{at}\sin(bt)$	$\frac{b}{(p-a)^2+b^2}$	$p > a$
$e^{at}\cos(bt)$	$\frac{p-a}{(p-a)^2+b^2}$	$p > a$
$e^{at}\sinh(bt)$	$\frac{b}{(p-a)^2-b^2}$	$p > a + \lvert b\rvert$
$e^{at}\cosh(bt)$	$\frac{p-a}{(p-a)^2-b^2}$	$p > a + \lvert b\rvert$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2p^{3/2}}$	$p > 0$
$\delta(t)$	1	$p \in \mathbb{R}$

3.3 Propriétés de la Transformée de Laplace

P1- Linéarité

L'opérateur de Laplace est par construction un opérateur linéaire. En effet, pour toute fonction (f, g) qui admettent une transformée de Laplace, on a :

$$\mathcal{L}(f+g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g) \tag{2}$$

$$\forall c \in \mathbb{R},\ \mathcal{L}(cf) = c\mathcal{L}(f) \tag{3}$$

P2- Dérivation

Soit $f(x)$ une fonction causale telle que sa transformée de Laplace est bien définie sur un certain intervalle. Si f est de classe $C^1(\mathbb{R}^+)$ et si f' a une transformée de Laplace bien définie, alors :

$$\mathcal{L}(f') = p\mathcal{L}(f) - f(0) \tag{4}$$

Démonstration : Après une intégration par partie, on obtient :

$$\mathcal{L}(f') = \left[f(x)e^{-px}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty}(-p)f(x)e^{-px}\,dx$$

Or $f(x)e^{-px} \to 0$ lorsque $x \to +\infty$. D'où par récurrence, on obtient :

$$\mathcal{L}(f^{(k+1)}) = p^{k+1}\mathcal{L}(f) - \sum_{i=0}^{k} p^i f^{(k-i)}(0)$$

P3- La transformée de Laplace $F(p)$ est de classe C^∞ sur son ensemble de définition, et :

$$\forall k \geq 1,\ F^{(k)}(p) = (-1)^k\mathcal{L}(x^k f) \tag{5}$$

Démonstration : On a :

$$F'(p) = -\int_0^{+\infty}(-x)f(x)e^{-px}\,dx = -\mathcal{L}(xf)$$

Par récurrence, on obtient immédiatement le résultat.

P4- Translation en p

Si $F(p)$ est la transformée de $f(x)$, alors :

$$F(p+q) \text{ est la transformée de } e^{-qx}f(x) \tag{6}$$

P5- Translation en x (Théorème du retard) Si $F(p)$ est la transformée de $f(x)$, alors $\forall a > 0$:

$$\mathcal{L}(f(x-a)) = e^{-pa}\mathcal{L}(f(x)) \tag{7}$$

Démonstration :

$$\mathcal{L}(f(x-a)) = \int_0^{+\infty} e^{-px} f(x-a)\, dx$$

En effectuant le changement de variable $y = x - a$, on obtient :

$$\mathcal{L}(f(x-a)) = \int_0^{+\infty} e^{-p(y+a)} f(y)\, dy$$

$$\mathcal{L}(f(x-a)) = e^{-pa} \int_0^{+\infty} e^{-py} f(y)\, dy$$

Ainsi :

$$\mathcal{L}(f(x-a)) = e^{-pa}\mathcal{L}(f)$$

P6- Changements d'échelles

Si $\lambda > 0$, alors :

$$\mathcal{L}(f(\lambda x)) = \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right) \tag{8}$$

Démonstration : De manière semblable au cas précédent, on montre que :

$$\mathcal{L}(f(\lambda x)) = \int_0^{+\infty} f(\lambda x) e^{-px}\, dx$$

On effectue le changement de variable $y = \lambda x$, ce qui donne $dy = \lambda\, dx$. On obtient :

$$\mathcal{L}(f(\lambda x)) = \int_0^{+\infty} f(y) e^{-p\frac{y}{\lambda}} \frac{dy}{\lambda}$$

donc

$$\mathcal{L}(f(\lambda x)) = \frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty} f(y)e^{-\frac{p}{\lambda}y}\,dy$$

d'où :

$$\mathcal{L}(f(\lambda x)) = \frac{1}{\lambda}F\left(\frac{p}{\lambda}\right)$$

D'où le résultat. **P7- Transformée d'un produit de convolution**

Soient f et g des fonctions causales telles que leurs transformées de Laplace $F(p) = \mathcal{L}(f)$ et $G(p) = \mathcal{L}(g)$ sont bien définies. Alors :

$$\mathcal{L}(f * g) = F(p) \cdot G(p) \tag{9}$$

Démonstration : Soient f et g fonctions causales, alors leur produit de convolution se simplifie comme suit :

$$(f * g)(x) = \int_0^x f(x-y)g(y)\,dy$$

On a d'ailleurs aussi :

$$(f * g)(x) = \int_0^{+\infty} f(x-y)g(y)\,dy = \int_0^{+\infty} f(x)g(x-y)\,dy.$$

D'où :

$$\mathcal{L}((f * g)) = \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty} f(x-y)g(y)\,dy\right)e^{-px}\,dx$$

Ou encore (échange de l'ordre d'intégration en vertu du théorème de Fubini) :

$$\mathcal{L}((f * g)) = \int_0^{+\infty} g(y)\left(\int_0^{+\infty} f(x-y)e^{-px}\,dx\right)dy$$

Après le changement de variable $t = (x-y)$ dans l'intégrale en x, on obtient :

$$\mathcal{L}((f * g)) = \int_0^{+\infty} g(y)\left(\int_0^{+\infty} f(t)e^{-p(t+y)}\,dt\right)dy$$

$$= \int_0^{+\infty} g(y)e^{-py}\left(\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt\right)dy$$

$$= \mathcal{L}(g) \cdot \mathcal{L}(f)$$

P8- Théorème de la valeur initiale

$$\lim_{p \to +\infty} pF(p) = f(0) \tag{10}$$

Démonstration : On sait que :

$$\mathcal{L}\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = pF(p) - f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{df(t)}{dt}\, dt$$

Lorsque $p \to +\infty$, alors :

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{df(t)}{dt}\, dt \to 0$$

On peut donc écrire :

$$\lim_{p \to +\infty} (pF(p) - f(0)) = 0$$

Ainsi :

$$\lim_{p \to +\infty} pF(p) = f(0) = \lim_{t \to 0} f(t)$$

P9- Théorème de la valeur finale

Si la limite de $f(t)$ existe et est finie lorsque $t \to +\infty$, alors :

$$\lim_{p \to 0} pF(p) = \lim_{t \to +\infty} f(t) \tag{11}$$

3.3.1 Transformée inverse de Laplace

La transformée inverse de Laplace est l'opération mathématique qui permet de retrouver une fonction $f : t \mapsto f(t)$ à partir de sa transformée de Laplace $F(p)$. La fonction $f : t \mapsto f(t)$ est appelée un original de $F(p)$ et on le note :

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(p)] \tag{12}$$

Pour inverser la transformée de Laplace, on utilise en général la table des transformées de Laplace usuelles . Par exemple, pour le calcul de l'inverse de la transformée de Laplace d'une fraction rationnelle, on décompose en éléments simples et on cherche dans la table. On dispose aussi de la formule suivante pour inverser la transformée de Laplace.

Formule d'inversion de Bromwich

Soit $F(p)$ une fonction intégrable en p. Alors F est une transformée de Laplace, dont l'original est donné par :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} F(p) e^{pt}\, dp, \quad t > 0 \tag{13}$$

où Δ est une circonférence centrée sur l'origine des coordonnées contenant à son intérieur tous les pôles de la fonction $p \mapsto F(p)e^{pt}$. En appliquant le théorème fondamental des résidus, on obtient :

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} r_i$$

où les r_i représentent les résidus de la fonction $p \mapsto F(p)e^{pt}$.

3.4 Applications de la transformée de Laplace

3.4.1 Fonctions

Exercice 1 Déterminer la transformée de Laplace de chacune des fonctions suivantes :

1. $t \mapsto 2e^{-6t}$,
2. $t \mapsto \alpha \cos 3t + \beta \sin 3t$,

3. $t \mapsto 2e^{-5t}(\cos 2t + \sin 2t)$,

4. $t \mapsto e^{-4t} \sinh 8t$,

5. $t \mapsto \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) U\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$,

6.

$$f_1(t) = \begin{cases} 0 & t < 0, \\ 1 & 0 < t < 1, ; \\ -1 & 1 < t < 2 \end{cases} \quad f_2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0, \\ t & 0 < t < 1, \\ -t + 2 & 1 < t < 2. \end{cases}$$

avec f_1 et f_2 des fonctions 2-périodiques sur $\mathbb{R}^+$.

Solution :

1) $\mathcal{L}(2e^{-6t}) = 2\mathcal{L}(e^{-6t}) = \frac{2}{p+6}$, pour $p > -6$.

2) $\mathcal{L}(\alpha \cos 3t + \beta \sin 3t) = \alpha\mathcal{L}(\cos 3t) + \beta\mathcal{L}(\sin 3t) = \frac{\alpha p}{p^2+9} + \frac{3\beta}{p^2+9}$, pour $p > 0$.

3) $\mathcal{L}(2e^{-5t}(\cos 2t + \sin 2t)) = 2\left(\frac{p+5}{(p+5)^2+4} + \frac{2}{(p+5)^2+4}\right)$, pour $p > -5$.

4) $\mathcal{L}(e^{-4t} \sinh 8t) = \frac{8}{(p+4)^2-64}$, pour $p > 4$.

5) $\mathcal{L}\left[\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) U\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right] = e^{-p\frac{\pi}{4}}\mathcal{L}(\sin(t)) = e^{-p\frac{\pi}{4}}\frac{1}{p^2+1}$.

6) $\mathcal{L}(f_1(t)) = \frac{1}{1-e^{-2p}}\left(\int_0^1 e^{-pt}\,dt - \int_1^2 e^{-pt}\,dt\right)$,
$\int_0^1 e^{-pt}\,dt = \left[\frac{-1}{p}e^{-pt}\right]_0^1 = \frac{1}{p}(1 - e^{-p})$,
$\int_1^2 e^{-pt}\,dt = \left[\frac{-1}{p}e^{-pt}\right]_1^2 = \frac{1}{p}(e^{-p} - e^{-2p})$,
$\mathcal{L}(f_1(t)) = \frac{1}{1-e^{-2p}}\left(\frac{1}{p}(1 - e^{-p}) - \frac{1}{p}(e^{-p} - e^{-2p})\right)$
$\mathcal{L}(f_1(t)) = \frac{1-e^{-p}}{p(1+e^{-p})}$.

$\mathcal{L}(f_2(t)) = \frac{1}{1-e^{-2p}}\left(\int_0^1 te^{-pt}\,dt - \int_1^2 (t-2)e^{-pt}\,dt\right)$,
$\int_0^1 te^{-pt}\,dt = \left[\frac{-t}{p}e^{-pt}\right]_0^1 + \frac{1}{p}\int_0^1 e^{-pt}\,dt = \frac{1}{p^2}(1 - e^{-p}) - \frac{e^{-p}}{p}$,
$\int_1^2 (t-2)e^{-pt}\,dt = \left[\frac{-(t-2)}{p}e^{-pt}\right]_1^2 + \frac{1}{p}\int_1^2 e^{-pt}\,dt = \frac{1}{p^2}(e^{-p} - e^{-2p})$,
$\mathcal{L}(f_2(t)) = \frac{1}{1-e^{-2p}}\left(\frac{1}{p^2}(1 - e^{-p}) - \frac{1}{p^2}(e^{-p} - e^{-2p})\right)$,
$\mathcal{L}(f_2(t)) = \frac{1-e^{-p}}{p^2(1+e^{-p})}$.

Exercice 2

Déterminer la transformée inverse de Laplace de chacune des fonctions suivantes :

1) $p \mapsto \dfrac{1}{(p-1)^3}$,

2) $p \mapsto \dfrac{5}{p^2+9}$,

3) $p \mapsto \dfrac{5p}{p^2+9}$,

4) $p \mapsto \dfrac{5p-8}{p^2+64}$,

5) $p \mapsto \dfrac{1}{p^6}$,

6) $p \mapsto \dfrac{p}{(p+2)(p^2+4)}$,

7) $p \mapsto \dfrac{p}{(p+2)(p^2+4)} e^{-p\frac{\pi}{4}}$.

Solution :

1) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(p-1)^3}\right) = \frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{e^{pt}}{(p-1)^3}\,dp$

Avec γ une circonférence centrée sur l'origine contenant tous les pôles de $\frac{e^{pt}}{(p-1)^3}$.

En utilisant la méthode des résidus, on a :

$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(p-1)^3}\right) = \frac{1}{2i\pi}\left(2i\pi \operatorname{Res}\left(\frac{e^{pt}}{(p-1)^3}, 1\right)\right) = \operatorname{Res}\left(\frac{e^{pt}}{(p-1)^3}, 1\right)$

Comme $p=1$ est un pôle d'ordre 3, on a :

$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{pt}}{(p-1)^3}, 1\right) = \frac{1}{2!}\lim_{p\to 1}\frac{d^2}{dp^2}\left((p-1)^3\frac{e^{pt}}{(p-1)^3}\right) = \frac{1}{2}t^2e^t, \quad t>0.$

2) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{5}{p^2+9}\right) = \frac{5}{3}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{3}{p^2+9}\right) = \frac{5}{3}\sin(3t), \quad t>0.$

3) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{5p}{p^2+9}\right) = 5\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p}{p^2+9}\right) = 5\cos(3t), \quad t>0.$

4) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{5p-8}{p^2+64}\right) = 5\cos(8t) - \sin(8t), \quad t>0.$

5) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p^6}\right) = \frac{1}{5!}t^5, \quad t>0.$

6) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p}{(p+2)(p^2+4)}\right) = \frac{1}{4}\left(-e^{-2t} + \cos(2t) + \sin(2t)\right), \quad t>0.$

7) $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p}{(p+2)(p^2+4)}e^{-p\frac{\pi}{4}}\right) = \begin{cases} \frac{1}{4}\left(-e^{-2(t-\frac{\pi}{4})} + \sin\left(2(t-\frac{\pi}{4})\right) - \cos\left(2(t-\frac{\pi}{4})\right)\right) & \text{si } t > \frac{\pi}{4}, \\ 0 & \text{si } t < \frac{\pi}{4}. \end{cases}$

3.4.2 Equations différentielles

i) Équations différentielles linéaires à coefficients constants

Cas général :

Soit à résoudre l'équation différentielle (E) :

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{(n-1)} y' + a_n y = f(t)$$

où $f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$ et où on donne les conditions initiales :

$$y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0, \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}(0) = y_0^{(n-1)}.$$

Si $y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(p))$, l'équation devient :

$$(a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \cdots + a_{(n-1)} p + a_n) Y(p) = F(p) + B(p)$$

où $A(p) = a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \cdots + a_{(n-1)} p + a_n$ est le polynôme caractéristique de (E), et $B(p)$ est un polynôme de degré inférieur ou égal à $n-1$ dont les coefficients sont liés aux $y_0^{(k)}$.

Ainsi, on obtient :

$$Y(p) = \frac{F(p) + B(p)}{A(p)}$$

On est alors amené à chercher l'original de cette fonction $Y(p)$. Comme $\frac{B(p)}{A(p)}$ est une fonction rationnelle sans partie entière, il faut connaître ses pôles pour poursuivre le calcul. Le plus souvent, $F(p)$ est aussi une fonction rationnelle.

Exemple : Résolvons l'équation différentielle

$$y'' + \omega^2 y = \sin(\omega t), \quad t \geq 0$$

avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = -1$.

En posant $\mathcal{L}(y(t)) = Y(p)$, on a :

$$\mathcal{L}(y') = pY - y(0) = pY - 1,$$

$$\mathcal{L}(y'') = p^2Y - py(0) - y'(0) = p^2Y - p + 1.$$

En appliquant la transformée de Laplace à (E), on obtient :

$$\mathcal{L}(y'') + \omega^2\mathcal{L}(y) = \mathcal{L}(\sin(\omega t)).$$

L'équation (E) devient alors :

$$p^2Y - p + 1 + \omega^2 Y = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\Longrightarrow (p^2 + \omega^2)Y = p - 1 + \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

$$\Longrightarrow Y = \frac{p-1}{p^2 + \omega^2} + \frac{\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

$$\Longrightarrow Y = Y_1 + Y_2 \quad \text{où} \quad Y_1 = \frac{p-1}{p^2 + \omega^2} \quad \text{et} \quad Y_2 = \frac{\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}.$$

Ainsi :

$$\mathcal{L}^{-1}(Y) = \mathcal{L}^{-1}(Y_1) + \mathcal{L}^{-1}(Y_2).$$

Calculons chaque terme :

$$\mathcal{L}^{-1}(Y_1) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p-1}{p^2 + \omega^2}\right) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{p}{p^2 + \omega^2}\right) - \frac{1}{\omega}\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}\right),$$

d'où :

$$\mathcal{L}^{-1}(Y_1) = \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega}\sin(\omega t).$$

Utilisons maintenant les résultats sur les transformations de Laplace :

$$\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \frac{p}{p^2 + \omega^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(t\cos(\omega t)) = -\left(\frac{p}{p^2 + \omega^2}\right)' = \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2} = \frac{1}{p^2 + \omega^2} - \frac{2\omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}.$$

Donc :

$$\mathcal{L}(t\cos(\omega t)) = \mathcal{L}\left(\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right) - 2\omega Y_2,$$

d'où :

$$Y_2 = \frac{1}{2\omega^2}\mathcal{L}(\sin(\omega t)) - \frac{1}{2\omega}\mathcal{L}(t\cos(\omega t)).$$

Ainsi :

$$\mathcal{L}^{-1}(Y_2) = \frac{1}{2\omega^2}\sin(\omega t) - \frac{t}{2\omega}\cos(\omega t).$$

D'où la solution de (E) est :

$$y(t) = \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega}\sin(\omega t) + \frac{1}{2\omega^2}\sin(\omega t) - \frac{t}{2\omega}\cos(\omega t).$$

La solution finale est donc :

$$y(t) = \left(1 - \frac{t}{2\omega}\right)\cos(\omega t) + \frac{1-2\omega}{2\omega^2}\sin(\omega t).$$

ii) Équations différentielles linéaires dont les coefficients sont des polynômes

Soit à résoudre l'équation différentielle (E') :

$$ty'' - ty' - y = 0$$

avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 3$.

En posant $\mathcal{L}(y(t)) = Y(p)$, on a :

$$\mathcal{L}(ty'') = -\frac{d}{dp}\mathcal{L}(y'') = -\frac{d}{dp}(p^2Y - py(0) - y'(0)) = -\frac{d}{dp}(p^2Y - 3),$$

d'où :

$$\mathcal{L}(ty'') = -p^2Y' - 2pY.$$

$$\mathcal{L}(ty') = -\frac{d}{dp}\mathcal{L}(y') = -\frac{d}{dp}(pY - y(0)),$$

d'où :

$$\mathcal{L}(ty') = -pY' - Y.$$

L'équation (E') devient :

$$-p^2Y' - 2pY + pY' + Y - Y = 0,$$

d'où :

$$(p^2 - p)Y' + 2pY = 0,$$

ce qui donne :

$$Y' + \frac{2}{p-1}Y = 0.$$

En séparant les variables, on a :

$$\frac{dY}{Y} = -\frac{2}{p-1}dp \quad \Longrightarrow \quad \ln|Y| = -2\ln|p-1| + c,$$

avec c constante. D'où :

$$Y(p) = \frac{c}{(p-1)^2}.$$

Enfin, en prenant la transformée inverse, on obtient :

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(p)) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{c}{(p-1)^2}\right) = cte^t.$$

Puisque $y'(t) = c(e^t + te^t)$, et que $y'(0) = 3$, on trouve : $c = 3$. Ainsi, la solution de (E') est :

$$y(t) = 3te^t.$$

3.4.3 Équations aux dérivées partielles

Cas 1 : Soit à résoudre l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\partial \omega}{\partial x} + x\frac{\partial \omega}{\partial t} = 0, \quad \text{où } \omega = \omega(x,t),$$

avec les conditions initiales :

$$\begin{cases} \omega(x,0) = 0, \\ \omega(0,t) = t. \end{cases}$$

En appliquant la transformée de Laplace par rapport à la variable t, on obtient :

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial \omega}{\partial x}\right) + x\mathcal{L}\left(\frac{\partial \omega}{\partial t}\right) = 0.$$

En notant $\mathcal{L}(\omega(x,t)) = W(x,p)$, on a :

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial \omega}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\int_0^{+\infty} \omega(x,t)e^{-pt}dt = \frac{\partial W(x,p)}{\partial x},$$

et

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial \omega}{\partial t}\right) = pW(x,p) - \omega(x,0) = pW(x,p).$$

L'équation devient alors :

$$\frac{\partial W}{\partial x} + xpW = 0, \quad \text{où } W = W(x,p).$$

La solution générale de cette équation différentielle est :

$$W(x,p) = c(p)e^{-p\frac{x^2}{2}}.$$

Avec la condition $\omega(0,t) = t$, on a :

$$\mathcal{L}(\omega(0,t)) = W(0,p) = \frac{1}{p^2}.$$

Ainsi, $c(p) = \frac{1}{p^2}$, et :

$$W(x,p) = \frac{1}{p^2}e^{-p\frac{x^2}{2}}.$$

En utilisant la propriété de la transformée de Laplace inverse :

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p^2}\right) = t, \quad \text{et } \mathcal{L}^{-1}(F(p)e^{-ap}) = f(t-a)H(t-a),$$

on obtient :

$$\omega(x,t) = \mathcal{L}^{-1}(W(x,p)) = (t - \frac{x^2}{2})H\left(t - \frac{x^2}{2}\right),$$

d'où :

$$\omega(x,t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < \frac{x^2}{2}, \\ t - \frac{x^2}{2}, & \text{si } t \geq \frac{x^2}{2}. \end{cases}$$

Cas 2 : Équation de la corde vibrante

Considérons l'équation suivante :

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2},$$

avec les conditions aux limites :

$$\omega(0,t) = f(t) = \begin{cases} \sin(t), & \text{si } t \in [0, 2\pi], \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

et :

$$\lim_{x \to +\infty} \omega(x,t) = 0 \quad \text{pour } t \geq 0.$$

Les conditions initiales sont :

$$\omega(x,0) = 0, \quad \frac{\partial \omega}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0.$$

En appliquant la transformée de Laplace par rapport à t et en notant $\mathcal{L}(\omega(x,t)) = W(x,p)$, on a :

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2}\right) = p^2 W(x,p) - p\omega(x,0) - \frac{\partial \omega}{\partial t}\Big|_{t=0} = p^2 W(x,p),$$

et :

$$\mathcal{L}\left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}\right) = \frac{\partial^2 W}{\partial x^2}.$$

L'équation devient alors :

$$p^2 W = c^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2},$$

ou encore :

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} - \left(\frac{p}{c}\right)^2 W = 0.$$

La solution générale de cette équation est :

$$W(x,p) = A(p)e^{\frac{p}{c}x} + B(p)e^{-\frac{p}{c}x}.$$

Avec les conditions aux limites :

$$W(0,p) = \mathcal{L}(\omega(0,t)) = \mathcal{L}(f(t)) = F(p),$$

et :

$$\lim_{x\to+\infty} W(x,p) = 0,$$

on obtient $A(p) = 0$ et :

$$W(x,p) = F(p)e^{-\frac{p}{c}x}.$$

Ainsi, en prenant la transformée inverse :

$$\omega(x,t) = \mathcal{L}^{-1}(W(x,p)) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) H\left(t - \frac{x}{c}\right),$$

d'où :

$$\omega(x,t) = \begin{cases} \sin\left(t - \frac{x}{c}\right), & \text{si } \frac{x}{c} < t < \frac{x}{c} + 2\pi, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

4 Transformée de Laplace des distributions

4.1 Définition

Rappelons que le support d'une distribution T est le plus petit ensemble fermé en dehors duquel T est nul. On note $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ l'ensemble des distributions dont le support est contenu dans $[0, +\infty[$. Soit T une distribution de $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ à support borné. La transformée de Laplace de T est la fonction $\mathcal{T}$ de variable complexe p définie par :

$$\mathcal{T}(p) = \langle T, e^{-pt} \rangle \tag{14}$$

On remarque que, dans le cas des distributions régulières, on retrouve la définition classique de la transformée de Laplace au sens des fonctions. Cependant, la définition précédente de la transformée de Laplace impose nécessairement des restrictions aux distributions auxquelles elle s'applique.

En effet, dans le cas présent, la fonction $t \mapsto e^{-pt}$ est bien $\mathcal{C}^\infty$, mais elle n'est pas à support borné. $\mathcal{T}(p)$ est donc bien définie uniquement parce que la distribution T elle-même est à support borné.

On peut néanmoins définir les transformées de Laplace de distributions dans d'autres cas. Par exemple, pour $T \in \mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ et lorsque $e^{-pt}T \in \mathcal{S}'_+(\mathbb{R})$.

Exemple : Distribution δ de Dirac Soit $\mathcal{L}[\delta(t)]$ la transformée de Laplace de δ.
Par définition, $\mathcal{L}[\delta(t)] = \langle \delta, e^{-pt} \rangle = e^{-p(0)} = 1$, donc
$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$
$\mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-ap}$ avec $a \geq 0$
$\text{Supp}(\delta_a) = \{a\}$

4.2 Propriétés

Soit T une distribution qui admet une TL (Transformée de Laplace). La distribution dérivée T' admet aussi une TL qui vérifie :

$$\mathcal{L}(T') = p\mathcal{T}(p) \tag{15}$$

En effet, si T est une distribution à support borné qui appartient à $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$, il en est de même de sa dérivée. T' admet donc une TL et on a :

$$\langle T', e^{-pt} \rangle = -\langle T, (e^{-pt})' \rangle = -\langle T, -pe^{-pt} \rangle = p\langle T, e^{-pt} \rangle = p\mathcal{T}(p)$$

La fonction $p \longmapsto \mathcal{T}(p)$ est holomorphe dans tout le plan complexe, et on a :

$$\mathcal{T}'(p) = \langle -tT, e^{-pt} \rangle \tag{16}$$

On a :

$$\langle -tT, e^{-pt} \rangle = \langle T, -te^{-pt} \rangle = \langle T, \frac{d}{dp}(e^{-pt}) \rangle = \frac{d\mathcal{T}}{dp} \tag{17}$$

De façon générale, nous avons :

$$\mathcal{L}(T^{(n)}) = p^n \mathcal{T}(p) \tag{18}$$

$$\frac{d^n \mathcal{T}}{dp^n} = \langle (-t)^n T, e^{-pt} \rangle \tag{19}$$

Exemples :

$$\mathcal{L}(\delta') = p\mathcal{L}(\delta) = p \cdot 1 = p$$

$$\mathcal{L}(\delta^{(n)}) = p \cdot p^{n-1} = p^n$$

On remarquera la similarité avec les théorèmes correspondants au sens des fonctions, mais sans la complexité des contributions à l'origine qui se trouvent prises en compte automatiquement avec les distributions.

Soit f une fonction localement sommable, à laquelle on associe la distribution régulière T_f. On a :

$$\mathcal{L}(T'_f) = pF(p) - f(0) \tag{20}$$

4.3 Convolution et inversion

Rappelons que le produit de convolution de deux distributions S et T, lorsqu'il existe, noté $S * T$, est défini, pour toute fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ de la forme $\varphi(x, y) = u(x)v(y)$ avec $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ et $v \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, par la relation :

$$\langle S * T, u(x)v(y) \rangle = \langle S, u \rangle \langle T, v \rangle \tag{21}$$

On rappelle également que le produit de convolution existe si l'une au moins des deux distributions est à support borné.

Soient U et V deux distributions de $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ dont les TL existent. Alors, leur produit de convolution existe et possède une TL définie par :

$$\mathcal{L}(U * V) = \mathcal{U}(p)\mathcal{V}(p) \tag{22}$$

Si U et V sont à supports bornés, comme le support de $U * V$ est inclus dans la somme des supports de U et du support de V, le support de $U * V$ est donc borné. Ainsi, $U * V \in \mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ puisque U et V appartiennent à $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$.

En utilisant $e^{-p(x+y)} = e^{-px}e^{-py}$:

$$\mathcal{L}(U * V) = \langle U * V, e^{-px}e^{-py}\rangle = \langle U, e^{-px}\rangle\langle V, e^{-py}\rangle = \mathcal{U}(p)\mathcal{V}(p) \tag{23}$$

Il faut noter que δ est l'élément neutre de la convolution, et on a :

$$\delta(t) * f(t) = f(t) \tag{24}$$

De plus,

$$\mathcal{L}(\delta^{(n)} * T) = p^n\mathcal{T}(p) = \mathcal{L}(T^{(n)}) \tag{25}$$

donc

$$\delta^{(n)} * T = T^{(n)} \tag{26}$$

Pour la propriété d'inversion, nous avons le théorème fondamental suivant :

Pour qu'une fonction holomorphe $\mathcal{T} : p \mapsto \mathcal{T}(p)$ soit la TL d'une distribution $T \in \mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$, il faut et il suffit qu'il existe un demi-plan dans lequel $|\mathcal{T}(p)|$ soit majorée par un polynôme en $|p|$.

4.4 Applications

Exercice 1 : Résoudre dans $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ l'équation différentielle

$$(E) : \quad y'' + 2y' + y = H(t) \quad \text{où } H \text{ est la fonction de Heaviside.}$$

Solution :

L'équation (E) est équivalente à l'équation de convolution :

$$(\delta'' + 2\delta' + \delta) * y = H(t).$$

Multiplions les deux membres de l'équation précédente par l'inverse de $(\delta'' + 2\delta' + \delta)$. On a :

$$y = (\delta'' + 2\delta' + \delta)^{-1} * H(t).$$

La transformée de Laplace de $(\delta'' + 2\delta' + \delta)$ est :

$$\mathcal{L}(\delta'' + 2\delta' + \delta) = p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2.$$

En utilisant le calcul symbolique, cela revient à chercher la distribution correspondant à $\frac{1}{(p+1)^2}$, qui est l'inverse symbolique de la distribution $\delta'' + 2\delta' + \delta$. Cette distribution est $H(t)te^{-t}$, donc on a :

$$y(t) = H(t) * H(t)te^{-t} = \int_0^t xe^{-x}\,dx = -te^{-t} - e^{-t} + 1,$$

d'où

$$y(t) = -te^{-t} - e^{-t} + 1.$$

Exercice 2

Pour tout nombre réel α et tout entier naturel k, on définit la distribution

$$T_{k,\alpha} = H(t)t^k e^{\alpha t}.$$

1) Pour quelles valeurs de $p \in \mathbb{C}$ la transformée de Laplace $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$ existe-t-elle ?
2) Soit $p \in \mathbb{R}$. Trouver une relation de récurrence entre $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$ et $\mathcal{L}(T_{k-1,\alpha})(p)$, puis calculer $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$.
3) Trouver une distribution T vérifiant $\mathcal{L}(T) = \frac{p}{p+1}$.
4) Résoudre l'équation de convolution :

$$H(t)te^t * T = H(t)\sin(t) \quad \text{où } H \text{ est la fonction de Heaviside.}$$

Solution :

1) Une distribution T admet une transformée de Laplace pour tout $p = x + iy$, tel que $x > x_0$, si $e^{-xt}T$ est tempérée pour tout $x > x_0$. Soit $\varphi \in \mathcal{S}$, on a :

$$\langle H(t)t^k e^{\alpha t}e^{-xt}, \varphi\rangle = \int_0^{+\infty} t^k e^{\alpha t}e^{-xt}\, dt.$$

Cette intégrale converge pour $\varphi \in \mathcal{S}$ dès que $\alpha - x < 0$. Par conséquent, la transformée de Laplace de $T_{k,\alpha} = H(t)t^k e^{\alpha t}$ existe pour $p = x + iy$ tel que $x > \alpha$.

2) Soit $p \in \mathbb{R}$. Trouvons une relation de récurrence entre $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$ et $\mathcal{L}(T_{k-1,\alpha})(p)$, puis calculons $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$.
Pour $p > \alpha$, on a :

$$\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p) = \langle T_{k,\alpha}, e^{-pt}\rangle = \int_0^{+\infty} t^k e^{\alpha t}e^{-pt}\, dt = \frac{k}{p-\alpha}\int_0^{+\infty} t^{k-1}e^{(\alpha-p)t}\, dt.$$

Ainsi,

$$\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p) = \frac{k}{p-\alpha}\mathcal{L}(T_{k-1,\alpha})(p).$$

Calcul de $\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p)$. On a :

$$\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p) = \frac{k}{p-\alpha}\mathcal{L}(T_{k-1,\alpha})(p) = \frac{k(k-1)}{(p-\alpha)^2}\mathcal{L}(T_{k-2,\alpha})(p) = \cdots = \frac{k!}{(p-\alpha)^k}\mathcal{L}(T_{0,\alpha})(p).$$

Or,

$$\mathcal{L}(T_{0,\alpha})(p) = \int_0^{+\infty} e^{(\alpha-p)t}\, dt = \frac{1}{p-\alpha},$$

d'où

$$\mathcal{L}(T_{k,\alpha})(p) = \frac{k!}{(p-\alpha)^{k+1}}.$$

3) Trouvons une distribution T vérifiant $\mathcal{L}(T) = \frac{p}{p+1}$.
On a :

$$\mathcal{L}(T_{0,-1})(p) = \frac{1}{p+1} \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(\delta') = p.$$

Ainsi, la distribution cherchée vérifie la relation :

$$\mathcal{L}(T) = \mathcal{L}(T_{0,-1})(p)\mathcal{L}(\delta') = \mathcal{L}[H(t)e^{-t} * \delta'],$$

donc

$$T = H(t)e^{-t} * \delta' = \delta - H(t)e^{-t}.$$

4) Résolvons l'équation de convolution :

$$H(t)te^{t} * T = H(t)\sin(t).$$

Appliquons la transformée de Laplace à cette équation. On a :

$$\mathcal{L}(H(t)te^{t} * T) = \mathcal{L}(H(t)\sin(t)),$$

soit

$$\mathcal{L}(H(t)te^{t})\mathcal{L}(T) = \mathcal{L}(H(t)\sin(t)).$$

Comme on a :

$$\mathcal{L}(H(t)te^{t}) = \mathcal{L}(T_{1,1}) = \frac{1}{(p-1)^2} \quad \text{et} \quad \mathcal{L}(H(t)\sin(t)) = \frac{1}{p^2+1},$$

on en déduit :

$$\mathcal{L}(T)(p) = \frac{(p-1)^2}{p^2+1} = 1 - 2\frac{p}{p^2+1} = \mathcal{L}(\delta) - 2\mathcal{L}(H(t)\cos(t)),$$

d'où

$$T = \delta - 2H(t)\cos(t).$$

5 Application de la transformée de Laplace en épidémiologie (au modèle SIR)

L'épidémiologie est une discipline qui étudie la propagation des maladies dans une population. Le modèle SIR, proposé par Kermack et McKendrick en 1927, est l'un des modèles mathématiques fondamentaux dans ce domaine. Ce modèle divise la population totale N en trois compartiments :

— $S(t)$: Nombre de personnes **susceptibles** d'être infectées.

— $I(t)$: Nombre de personnes **infectées** et capables de transmettre la maladie.

— $R(t)$: Nombre de personnes **retirées** (guéries ou décédées).

Le modèle est décrit par le système d'équations différentielles suivant :

$$\frac{dS}{dt} = -\beta S(t)I(t), \tag{27}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t), \tag{28}$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I(t), \tag{29}$$

où :

— β est le taux de contact, influençant la transmission de la maladie.

— γ est le taux de guérison (ou $\frac{1}{\gamma}$ est la durée moyenne de la maladie).

Le paramètre clé $R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$, appelé **nombre de reproduction de base**, détermine si une épidémie peut se propager ($R_0 > 1$) ou non ($R_0 < 1$).

La transformée de Laplace est un outil analytique puissant pour résoudre les équations différentielles. En passant du domaine temporel t au domaine complexe s, elle simplifie le traitement des équations différentielles couplées.

Appliquons la transformée de Laplace à chaque équation :

$$\mathcal{L}\left(\frac{dS}{dt}\right) = sS(s) - S(0), \tag{30}$$
$$\mathcal{L}\left(\frac{dI}{dt}\right) = sI(s) - I(0), \tag{31}$$
$$\mathcal{L}\left(\frac{dR}{dt}\right) = sR(s) - R(0). \tag{32}$$

En appliquant ces transformations au système SIR, on obtient :

$$sS(s) - S(0) = -\beta\mathcal{L}(S(t)I(t)), \tag{33}$$
$$sI(s) - I(0) = \beta\mathcal{L}(S(t)I(t)) - \gamma I(s), \tag{34}$$
$$sR(s) - R(0) = \gamma I(s). \tag{35}$$

Conditions initiales

Supposons les conditions initiales :

— $S(0) = S_0$,

— $I(0) = I_0$,

— $R(0) = 0$.

Ces conditions simplifient les termes constants dans le domaine s.

Résolution En utilisant les propriétés de la convolution pour $\mathcal{L}(S(t)I(t))$, le système est réduit à des équations algébriques. Une fois $S(s), I(s), R(s)$ déterminés, on applique la transformée inverse de Laplace pour revenir au domaine temporel :

$$S(t), \quad I(t), \quad R(t). \tag{36}$$

Exemple Concret : Modélisation du COVID-19

Considérons une population initiale $S_0 = 999$, $I_0 = 1$, $R_0 = 0$, avec $\beta = 0.3$ et $\gamma = 0.1$. Le système est résolu dans le domaine de Laplace. Les solutions donnent :

— $S(t)$: Diminution progressive des susceptibles.

— $I(t)$: Pic d'infectés au bout de 20 jours.

— $R(t)$: Saturation des récupérés après 50 jours.

En réduisant β à 0.15 (par distanciation sociale), le pic des infectés est atténué et décalé dans le temps.

En somme, la transformée de Laplace simplifie la résolution des équations différentielles du modèle SIR, permettant une analyse détaillée de la propagation des épidémies. Cet outil est essentiel pour simuler et prévoir l'évolution des maladies, et pour évaluer l'impact des interventions dans le domaine de la santé.

6 Extensions de la transformée de Laplace

6.1 Transformée de Laplace bilatérale

Définie pour des fonctions non causales (définies sur $\mathbb{R}$) :

$$\mathcal{L}_b\{f(t)\}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt. \tag{37}$$

6.2 Transformée de Laplace fractionnaire

Généralisation de la transformée de Laplace pour des ordres fractionnaires. Applications en modélisation de systèmes à mémoire longue (par exemple, matériaux viscoélas-

tiques).

6.3 Transformée de Laplace en dimension supérieure

Extension à des fonctions de plusieurs variables (par exemple, $f(x, y, t)$). Utilisée en physique pour résoudre des équations aux dérivées partielles.

6.4 Transformée de Laplace discrète

Version discrète de la transformée de Laplace, utilisée en traitement numérique du signal. Liée à la transformée en Z.

6.5 Relation entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier

La transformée de Laplace et la transformée de Fourier sont étroitement liées. En effet, la transformée de Fourier peut être vue comme un cas particulier de la transformée de Laplace.

Transformée de Fourier

$$\mathcal{F}\{f(t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt. \tag{38}$$

Lien avec la transformée de Laplace

Si on pose $s = \sigma + i\omega$ dans la transformée de Laplace, on obtient :

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+i\omega)t}\,dt. \tag{39}$$

Pour $\sigma = 0$, la transformée de Laplace devient :

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(i\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt. \tag{40}$$

Cela correspond à la transformée de Fourier de $f(t)$ pour $t \geq 0$.

Différences clés

— La transformée de Fourier est définie pour des fonctions définies sur $\mathbb{R}$, tandis que la transformée de Laplace est définie pour des fonctions causales (définies pour $t \geq 0$).

— La transformée de Laplace inclut un terme exponentiel $e^{-\sigma t}$, ce qui permet de garantir la convergence pour des fonctions qui ne sont pas absolument intégrables.

7 Avantages et limites de la transformée de Laplace

Avantages

— **Simplification des équations différentielles** : Les équations différentielles linéaires deviennent des équations algébriques en s.

— **Analyse de la stabilité** : Les pôles de la fonction de transfert $H(s)$ donnent des informations sur la stabilité du système.

— **Flexibilité** : Applicable à des systèmes continus, discrets, causaux et non causaux.

— **Large champ d'applications** : Physique, ingénierie, traitement du signal, contrôle automatique, etc.

Limites

— **Restriction aux systèmes linéaires** : La transformée de Laplace ne s'applique pas directement aux systèmes non linéaires.

— **Convergence** : La transformée de Laplace n'existe que si l'intégrale converge, ce qui limite son application à certaines fonctions.

— **Complexité mathématique** : Pour des systèmes complexes, la transformée inverse peut être difficile à calculer.

8 Conclusion

La transformée de Laplace est un outil mathématique puissant et polyvalent, essentiel pour l'analyse et la résolution de systèmes dynamiques en physique, ingénierie et traitement du signal. En transformant des équations différentielles en équations algébriques, elle simplifie l'étude des systèmes linéaires et permet une modélisation efficace de phénomènes complexes. Ses extensions aux distributions et ses applications pratiques, comme le filtrage de signaux ou la conception de circuits, en font un pilier des sciences appliquées. Cependant, ses limites, notamment son applicabilité aux systèmes linéaires et les contraintes de convergence, rappellent qu'elle n'est pas universelle. Malgré cela, ses extensions modernes, comme la transformée fractionnaire, ouvrent de nouvelles perspectives dans des

domaines émergents. En somme, la transformée de Laplace reste un outil fondamental, reliant théorie et pratique, et continue d'évoluer pour répondre aux défis scientifiques et technologiques actuels.

9 Annexe bibliographique

- Transformée -de -Laplace - exercices - corriges-02.pdf
- Laplace-2008.pdf
-PolyMaths.pdf
-Maths 3.pdf
-Laplace.pdf
-wikipedia.org
-bibmath.net